UNIDAD X: ROTACIÓN DE UN CUERPO RÍGIDO ALREDEDOR DE UN EJE FIJO

1) Se apaga el motor que hace girar una pulidora a 100rev/min. Suponiendo que hay una aceleración angular negativa constante de 2rad/s^2, (a) ¿Cuánto tiempo tarda en parar la rueda? (b) ¿Cuántos radianes recorre en su giro mientras está deteniéndose?

2) Un avión llega a la terminal y apaga sus motores. El rotor de uno de los motores tiene una rapidez angular inicial, en el sentido de las manecillas del reloj, de 2000rad/s. El giro del motor se va reduciendo con una aceleración angular de 80rad/s^2. (a) Determinar la rapidez angular después de 10s. (b) ¿Cuánto tarda el rotor en detenerse completamente?

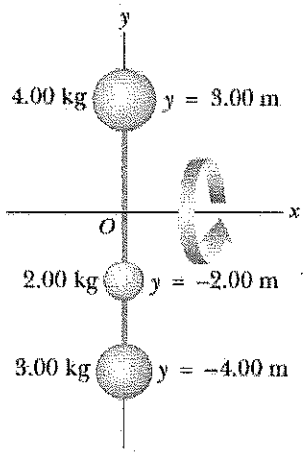
3) El torno de un dentista parte del reposo. Después de 3,20s sometido a una aceleración angular constante, el torno alcanza una razón de giro de 2,51 x 10^{4}rev/min. (a) Calcular la aceleración angular del torno. (b) Determinar el ángulo (en radianes) que ha cubierto el torno en su giro durante este periodo.

4) La tina de una lavadora entra en su ciclo de centrifugado partiendo del reposo y adquiriendo rapidez angular de manera constante durante 8s, momento en el cual gira a 5rev/s. En este momento, la persona que está lavando intenta abrir la puerta y un interruptor de seguridad apaga la lavadora. La tina se va parando lentamente hasta llegar al reposo total en 12s. ¿Cuántas revoluciones efectúa la tina mientras está en movimiento?

5) Un disco de 8cm de radio gira alrededor de su eje central a una razón constante de 1200rev/min. Calcular (a) su aceleración angular, (b) la rapidez tangencial en un punto situado a 3cm de su centro, (c) la aceleración radial de un punto del borde y (d) la distancia total que recorre un punto del borde en 2s.

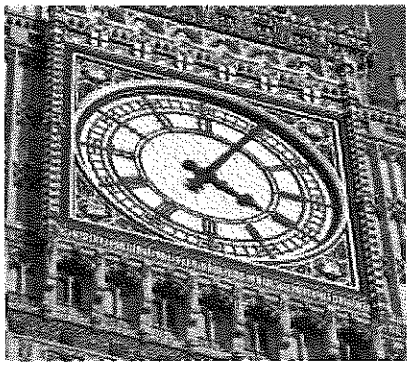
6) Un CD de sonido digital contiene datos, ocupado cada uno de los bits 0,6 μm a lo largo de una pista espiral continua que va desde la circunferencia interior del CD hasta el borde exterior. Un reproductor de CD hace girar el disco en el sentido contrario a las manecillas del reloj, para hacer pasar las pistas por una lente con una rapidez constante de 1,30m/s. Calcular la rapidez angular que se necesita (a) al principio de la grabación, donde la espiral tiene un radio de 2,30cm, y (b) al final de la grabación, donde la espiral tiene un radio de 5,80cm. (c) Una grabación de máxima longitud dura 74min 33s. Calcular la aceleración angular promedio del disco. (d) Suponiendo que la aceleración es constante, calcular el desplazamiento angular total del disco durante la reproducción. (e) Calcular la longitud total de la pista.

7) Tres pequeñas partículas están conectadas por medio de varillas rígidas de masa despreciable situadas a lo largo del eje. Si el sistema gira alrededor del eje x con una rapidez angular de 2rad/s, calcular (a) el momento de inercia respecto al eje x y la energía cinética de rotación total, evaluada a partir de $\frac{1}{2}I\omega^2$ y (b) la rapidez tangencial de cada partícula y la energía cinética total evaluada a partir de $\sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2$

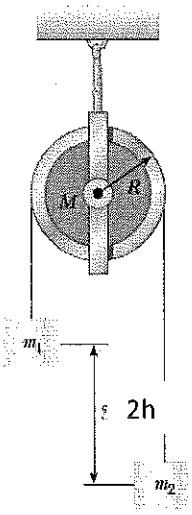


8) Big Ben, el reloj de la torre del Parlamento en Londres, tiene una manecilla de las horas de 2,70m de longitud y masa de 60Kg, mientras que la manecilla de los minutos tiene 4,50m de largo y una masa de 100Kg. Calcular la energía cinética de rotación total de las dos manecillas respecto al eje de rotación (puede modelar las manecillas

como varillas largas y delgadas de densidad uniforme).

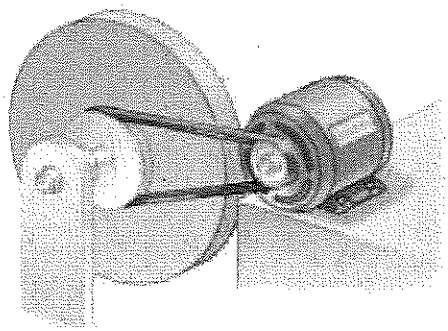


9) Considere dos objetos con masas $m_1 > m_2$, unidos entre sí por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea cuyo momento de inercia respecto su eje de giro es I, como se ilustra en la figura. La cuerda no resbala sobre la polea y ésta gira sin fricción. Los objetos se sueltan partiendo del reposo separados por una distancia vertical 2h. Utilizar el principio de conservación de la energía para calcular la rapidez de traslación de los objetos en el instante en el que pasan el uno al lado del otro. Calcular la rapidez angular de la polea en ese instante.

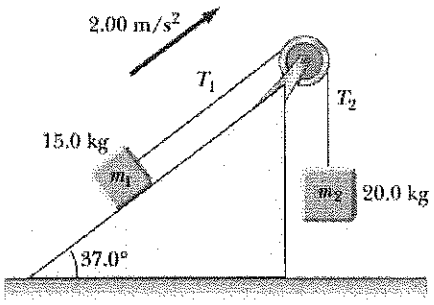


10) Un avión de aeromodelismo con una masa de 0,75Kg, está atado a un cable de modo que vuela describiendo un círculo de 30m de radio. El motor del avión proporciona en empuje neto de 0,80N perpendicular al cable al que está atado. (a) Calcular el momento de torsión que produce el empuje neto respecto al centro del círculo. (b) Calcular la aceleración angular del avión cuando está en pleno vuelo. (c) Calcular la aceleración tangencial del avión.

11) Un motor eléctrico hace girar una rueda por medio de una correa de transmisión que une dos poleas, situadas una en el motor y otra en la rueda, como se muestra en la figura. La rueda es un disco sólido con una masa de 80Kg y un diámetro de 1,25m, que gira sobre un eje fijo sin fricción. La polea unida a ella tiene una masa mucho menor y un radio de 0,23m. Si la tensión en el segmento superior (el más tenso) de la correa de transmisión es de 135N y la rueda experimenta una aceleración angular en el sentido de las manecillas del reloj de 1,67rad/s^2, calcular la tensión en el segmento inferior (el más flojo) de la correa de transmisión.

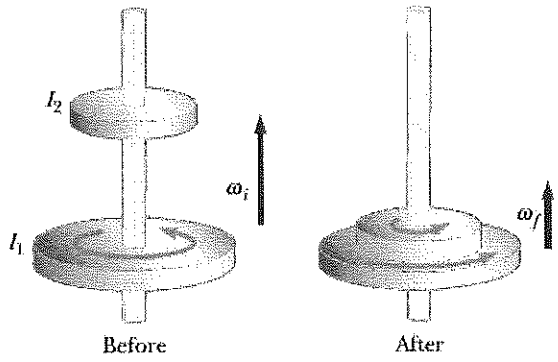


12) Dos bloques, como los que se muestran en la figura, están unidos por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea e radio 0,25m y momento de inercia I. El bloque sobre la pendiente sin fricción se mueve hacia arriba con una aceleración constante de 2m/s^2. (a) Calcular T_1 y T_2, las tensiones en las dos partes de la cuerda. (b) Calcular el momento de inercia de la polea.



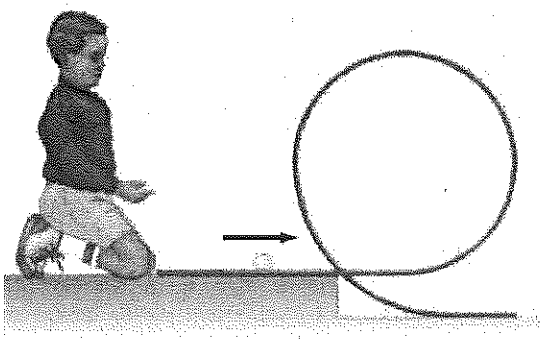
13) Un cilindro con un momento de inercia I_1 gira alrededor de un eje vertical, sin fricción, con una rapidez angular ω_i. Un segundo cilindro cuyo momento de inercia es I_2, y que inicialmente no está girando, cae sobre el primer cilindro. Debido

a la fricción entre las superficies, los dos cilindros terminan por alcanzar la misma velocidad angular ω_f. (a) Calcular ω_f. (b) Demostrar que la energía cinética del sistema disminuye en esta interacción y calcular la razón entre la energía de rotación final y la energía de rotación inicial.

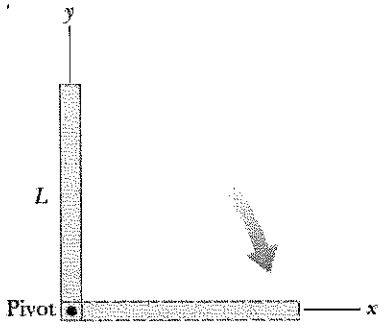


14) Un disco sólido uniforme y un aro uniforme están situados uno al lado del otro en el extremo superior de un plano inclinado de altura h. Si se les suelta a partir del reposo y ruedan sin deslizarse, determinar su rapidez cuando lleguen al extremo inferior del plano inclinado. ¿Cuál de los dos llega primero?

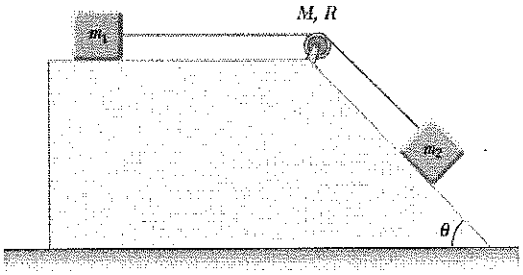
15) Una pelota de tenis es como una esfera hueca, con una pared exterior delgada. Se hace rodar sin deslizamiento a 4,03m/s por la sección horizontal de una pista como la mostrada en la figura. Rueda por el interior de un bucle circular vertical de 90cm de diámetro y, por último, abandona la pista por un punto que está situado a 20cm por debajo de la sección horizontal inicial. (a) Calcular la rapidez de la pelota en la parte superior del bucle. Demostrar que no caerá de la pista. (b) Calcular su rapidez cuando acaba la pista. (c) Suponga que la fricción estática entre la pelota y la pista es despreciable, de tal forma que la pelota se desliza en lugar de rodar. En este caso, ¿sería su rapidez mayor, menor o igual en la parte superior del bucle? Explicar porqué.



16) Una varilla larga y uniforme, de longitud L y masa M, puede girar alrededor de un pivote horizontal sin fricción que pasa por uno de sus extremos. Cuando la varilla está en reposo en posición vertical, se la deja caer, como se muestra en la figura. En el instante en que la varilla está en posición horizontal, calcular (a) su rapidez angular, (b) la magnitud de su aceleración angular, (c) las componentes x y y de la aceleración de su centro de masa y (d) las componentes de la fuerza de reacción en el pivote.

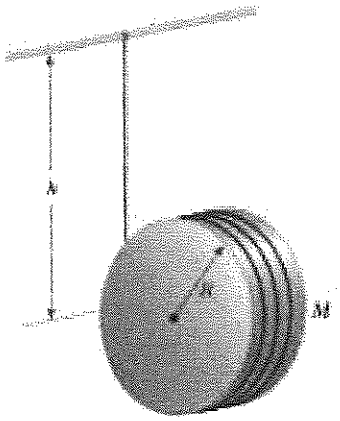


17) Un bloque de masa m_1=2Kg y un bloque de masa m_2=6Kg están unidos por una cuerda sin masa que pasa por una polea con forma de disco sólido que tiene un radio R=0,25m una masa M=10Kg. Se deja que estos bloques se muevan sobre un bloque fijo cuyo lateral forma un ángulo θ=30º, como se indica en la figura. El coeficiente de fricción dinámico de ambos bloques es 0,36. Dibujar los diagramas de cuerpo libre correspondientes a ambos bloques y la polea. Calcular (a) la aceleración de los bloques y (b) las tensiones en la cuerda a ambos lados de la polea.



18) Una cuerda se enrolla alrededor de un disco uniforme de radio R y masa M. Se suelta el disco desde el reposo, como muestra la figura. Demostrar que: (a) la tensión en la cuerda es un tercio del peso del disco, (b) la magnitud de la aceleración del centro de masa es 2g/3 y (c) la

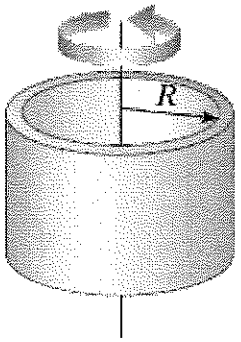
rapidez del centro de masa es $(4gh/3)^{1/2}$ a medida que el disco desciende. Comprobar la respuesta (c) aplicando consideraciones energéticas.



Moments of Inertia of Homogeneous Rigid Objects with Different Geometries

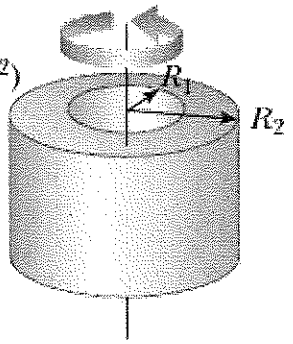
Hoop or thin cylindrical shell

$I_{CM} = MR^2$



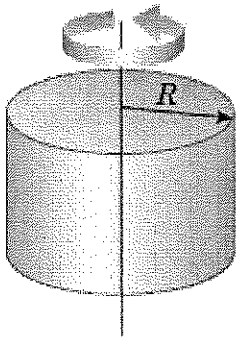
Hollow cylinder

$I_{CM} = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$



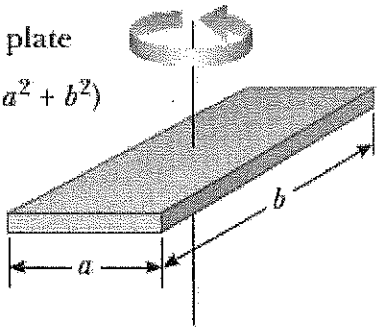
Solid cylinder or disk

$I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$



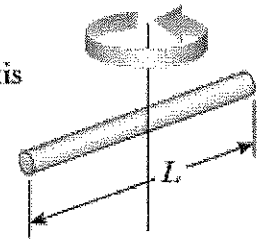
Rectangular plate

$I_{CM} = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$



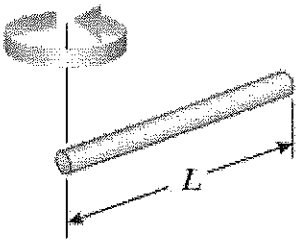
Long thin rod with rotation axis through center

$I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$



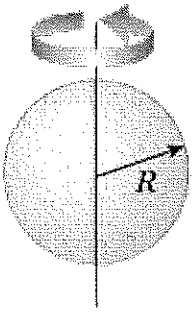
Long thin rod with rotation axis through end

$I = \frac{1}{3}ML^2$



Solid sphere

$I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$



Thin spherical shell

$I_{CM} = \frac{2}{3}MR^2$

